

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
AERONAVES NO TRIPULADAS Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	9
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80052
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE111
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN
• Modelar y controlar aeronaves no tripuladas para el análisis de estabilidad. • Diseñar controladores basados en control clásico, moderno e inteligente, para su uso en UAV (vehículo volador no tripulado). • Aplicar los conceptos de navegación y localización para desarrollar aeronaves autónomas. • Implementar estrategias de planificación de trayectorias con vehículos aéreos no tripulados, para navegación con evasión de obstáculos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)
1.-Arquitecturas y clasificación de UAV. 1.1 Introducción a los UAV de ala fija y rotatoria. 1.2 Modelos cinemáticos y dinámicos de UAV. 1.3 Simulación, estimación e identificación de UAV. 2.-Instrumentación en UAV. 2.1 Tipos de sensores y estrategias de sensado. 2.2 Filtros y fusión de sensores. 2.3 Arquitecturas de comunicación. 2.4 Comunicación de control. 2.5 Transmisión y almacenaje de datos. 3.-Control para UAV.

- 3.1 Controladores lineales.
- 3.2 Controladores no lineales.
- 3.3 Controladores robustos y adaptivos.
- 3.4 Controladores Inteligentes.

4.-Principios de navegación, localización y mapeo.

- 4.1 Planificación de trayectorias.
- 4.2 Evasión de obstáculos.
- 4.3 Autonomía.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de UAVs y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de UAVs.
- Desarrollo de prácticas para modelado, propiedades e implementación de controladores en UAVs.
- Desarrollo de esquemas de navegación y planificación para UAVs.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de UAVs.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de la aeronave e identificación de matemática, así como esquemas de control para navegación autónoma o semiautónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Barnhart . (2016). *Introduction to Unmanned Aircraft Systems*. Boca Raton: Taylor & Francis.
2. Jung . (2019). *Drones as Cyber-Physical Systems: Concepts and Applications for the Fourth Industrial Revolution*. Singapore: Springer.
3. Lozano, R. (2010). *Unmanned Aerial Vehicles: Embedded Control*. United Kingdom: Wiley.
4. Valavanis, K. y Vachtsevanos, G. (2014). *Handbook of Unmanned Aerial Vehicles*. Dordrecht: Springer.